Problema 2 – VAIJUNTO: Consórcio de Caronas Compartilhadas

Calendário

Semana	Data	Grupo Tutorial 1 e 3	Grupo Tutorial 2 e 4
1	29/09	**Sessão 1: Apresentação do Problema**	
1	01/10	Sessão 2: Tutorial	Sessão 2: Desenvolvimento
2	06/10	Sessão 3: Desenvolvimento	Sessão 3: Tutorial
2	08/10	Sessão 4: Tutorial	Sessão 4: Desenvolvimento
3	13/10	Sessão 5: Desenvolvimento	Sessão 5: Tutorial
3	15/10	Sessão 6: Tutorial	Sessão 6: Desenvolvimento
4	20/10	Sessão 7: Desenvolvimento	Sessão 7: Tutorial
4	22/10	Sessão 8: Tutorial	Sessão 8: Desenvolvimento
5	27/10	**Entrega do produto e apresentações**	
5	29/10	**Final das apresentações**	

Contexto

O protótipo do VaiJunto desenvolvido pela sua startup no Problema 1 foi um sucesso. Em poucas semanas, a plataforma passou a concentrar boa parte das caronas oferecidas entre as cidades do Recôncavo e da Região Metropolitana de Salvador. O sucesso, no entanto, revelou um limite do modelo de negócio: os passageiros não viajam apenas dentro da região atendida pela empresa. Quem sai de Salvador com destino ao sudoeste da Bahia ou ao norte de Minas Gerais depende de motoristas que anunciam suas caronas em outras plataformas regionais, cada uma com a sua própria base de usuários, os seus próprios servidores e nenhuma comunicação com as demais.

Em vez de competir, o VaiJunto e outras empresas regionais de caronas decidiram formar um consórcio. A proposta é que um passageiro cadastrado em qualquer uma das empresas possa montar a sua viagem combinando caronas de todas elas, sem precisar criar contas em várias plataformas nem comprar cada trecho separadamente, correndo o risco de garantir o primeiro trecho e ficar sem o segundo. Por motivos de independência comercial, privacidade dos seus usuários e disponibilidade, nenhuma empresa aceita transferir os seus dados para o servidor de outra, nem depender de um servidor central mantido por terceiros. Cada empresa continuará operando o seu próprio servidor, e é a partir da cooperação entre esses servidores que o consórcio deve funcionar.

Problema

Neste novo cenário, cada empresa do consórcio mantém o seu próprio servidor, onde os seus motoristas publicam caronas e os seus passageiros se conectam. Um motorista publica a sua carona apenas na empresa em que está cadastrado, e aquela empresa permanece como a única responsável pelos assentos daquela carona. Um passageiro, por sua vez, conecta-se apenas ao servidor da sua própria empresa, mas deve ser capaz de buscar e reservar itinerários compostos por trechos de caronas publicadas em qualquer empresa do consórcio. Por exemplo, um passageiro do VaiJunto que deseja ir de Salvador a Montes Claros pode montar a viagem com o trecho de Salvador a Feira de Santana em uma carona do VaiJunto, o trecho de Feira de Santana a Vitória da Conquista em uma carona de uma segunda empresa, e o trecho de Vitória da Conquista a Montes Claros em uma carona de uma terceira empresa.

No Problema 1, bastava uma trava dentro do servidor central para garantir que um itinerário fosse reservado por completo ou não fosse reservado. Agora, os assentos de um mesmo itinerário estão sob a responsabilidade de servidores diferentes, cada um com a sua própria memória, o seu próprio relógio e a

sua própria fila de requisições, e nenhuma trava local é capaz de proteger o itinerário inteiro. A sua equipe de especialistas em sistemas distribuídos foi contratada para resolver os seguintes problemas:

1. A confirmação de um itinerário deve continuar sendo atômica: ou todos os trechos são reservados para o passageiro, ou nenhum deles é, inclusive quando os trechos pertencem a caronas de empresas diferentes;
2. O sistema deve garantir que, sob nenhuma hipótese, o mesmo assento de um mesmo trecho seja confirmado para dois passageiros distintos, mesmo quando as requisições chegam ao mesmo tempo por servidores de empresas diferentes;
3. Quando dois ou mais passageiros disputam simultaneamente o último assento de um trecho a partir de servidores diferentes, a solução deve estabelecer um critério de precedência bem definido e justificado, considerando que os relógios dos servidores não estão sincronizados e que as mensagens entre eles podem sofrer atrasos;
4. A falha do servidor de uma empresa, inclusive no meio de uma reserva em andamento, não pode deixar itinerários reservados pela metade nem assentos bloqueados indefinidamente, e as demais empresas devem continuar operando normalmente para todas as caronas que não dependem do servidor que falhou. Quando o servidor que falhou voltar a operar, o estado das reservas deve permanecer consistente em todo o consórcio.

Produto

Os seguintes componentes do produto devem ser implementados e apresentados pelo aluno:

1. Um servidor de empresa, executado em pelo menos três instâncias representando empresas distintas do consórcio, cada uma com as suas próprias caronas, o seu próprio armazenamento e uma API REST oferecida aos demais servidores do consórcio;
2. Os clientes motorista e passageiro, que podem ser reaproveitados do Problema 1, conectando-se exclusivamente ao servidor da sua própria empresa;
3. A especificação completa da API REST entre os servidores do consórcio, documentada no repositório, contendo os recursos, os métodos, o formato das requisições e respostas, os códigos de retorno e o diagrama de sequência da confirmação de um itinerário que envolva trechos de empresas diferentes;
4. Um simulador de passageiros, sem interface gráfica, capaz de gerar de forma autônoma um grande volume de buscas e reservas simultâneas a partir dos servidores de todas as empresas, para avaliar o comportamento do sistema sob carga;
5. Um teste de software automatizado que verifique, sob carga e com injeção de falhas, que nenhum assento é confirmado para mais de um passageiro, que nenhum itinerário é confirmado pela metade e que nenhum assento permanece bloqueado após a queda e a recuperação do servidor de uma empresa.

Restrições e Requisitos Arquiteturais

- Solução distribuída: nenhuma solução centralizada deverá ser empregada. Não é permitido o uso de servidor central, coordenador fixo, banco de dados ou armazenamento compartilhado entre as empresas, onde cada servidor deve manter apenas os dados sob a responsabilidade da sua empresa;
- A comunicação entre os servidores das empresas deve ser implementada através de um protocolo baseado em uma API REST, para evitar o bloqueio das transações pelos firewalls das empresas do consórcio;
- É liberado o uso de frameworks de terceiros para a implementação das APIs REST e das interfaces. Porém, os mecanismos de coordenação distribuída (exclusão mútua, atomicidade e recuperação de falhas) devem ser implementados pelo próprio aluno, não sendo permitido delegá-los a serviços de coordenação, bancos de dados distribuídos ou gerenciadores de transação (por exemplo, ZooKeeper, etcd, Redis, Consul ou transações XA);

- Para uma emulação realista do cenário proposto, o servidor de cada empresa deve ser executado em um contêiner Docker isolado, em computadores distintos do laboratório, podendo o tutor interromper qualquer um deles durante a apresentação;
- A queda de um servidor não pode ser tratada como um erro fatal pelos demais, que devem detectá-la por meio de timeouts ou mecanismo equivalente e prosseguir de forma segura.

Nossas Regras

- Os alunos devem solucionar o problema individualmente;
- O prazo final de entrega do trabalho e apresentação será dia 27/10/2026;
- O código fonte deve ser entregue devidamente comentado e disponibilizado no GitHub;
- Relatório: entregar um trabalho escrito no formato padrão SBC, devidamente referenciado. O relatório deve apresentar uma comparação entre a arquitetura centralizada do Problema 1 e a nova arquitetura, além de justificar tecnicamente as decisões de projeto;
- O funcionamento do sistema deverá ser apresentado no Laboratório (LARSID ou LADICA), onde o tutor realizará arguição ao aluno durante 30 minutos.

Observações

- Trabalhos entregues fora do prazo serão penalizados com 20% do valor da nota + 5% por dia de atraso, dentro da mesma semana da entrega final;
- Trabalhos copiados da INTERNET ou de qualquer outra fonte e trabalhos idênticos terão nota ZERO;
- As informações para solução do problema podem ser ALTERADAS no decorrer das sessões.

Avaliação

A nota final será a composição de 03 notas:

1. Desempenho individual (30%);
2. Relatório/artigo final (20%);
3. Produto Final (código incluso) (50%).